ENTERPRISE ARCHITECTURE & CROSS-PROJECT OPTIMIZATION BLUEPRINT

以輔翼 ERP 為核心之三大專案整體整合與系統性優化總體藍圖

跨專案、跨流程、跨系統之雙向資料流建模、五層解耦架構、實證問題診斷與分階段實施計畫

本文件以「整體最適化，而非局部最佳化」為最高指導原則，針對大前實業有限公司現行推動之三大自動化與資料介接專案——**專案一：輔翼 ERP 無 OCR／低 OCR 報表自動化研究專案**、**專案二：蝦皮平台資料處理與 ERP 資料匯入自動化專案**、以及**專案三：哈瓦士（Havaianas / Alpargatas）MTRIX BI 報表暨系統介接專案**——進行全局盤點、互動關係深度與廣度建模、真實樣本異常鑑識及目標架構設計，建立兼顧營運效益、零／低授權成本、系統穩定性與長期擴充能力的整體工程方案。

文件控制與證據基線摘要（Document Control & Evidence Baseline）

控制維度	內容與規範說明
文件名稱與版本	以輔翼 ERP 為核心之三大專案整體整合與系統性優化總體藍圖｜Version 1.0（正式整合基準版，2026-10-18）
適用企業與核心系統	大前實業有限公司（統一編號：28467935）｜核心交易與主檔系統：Windows 桌面版「輔翼 ERP」
納入整合之三大專案	① **專案一（底層擷取與出站報表）**：輔翼 ERP 無 OCR／低 OCR 報表自動化與安全郵件發布系統 ② **專案二（入站交易匯入）**：蝦皮平台資料處理與 ERP 資料匯入自動化（對應百林商智 EMILY.RPA 報價單 **#202605201400**） ③ **專案三（出站跨國介接與 BI）**：哈瓦士 Alpargatas MTRIX BI 五大 CSV 檔案（56 欄）系統介接專案
實證來源檔案基線	壓縮檔內共 3 大專案資料夾、16 份原始文件：含《輔翼ERP自動化.docx》、百林商智報價單 PDF 兩頁（**SRC-A** / **SRC-B**）與原信 **.msg**、《蝦皮黃金母版需求基線 V2.1.docx》、Alpargatas Programmer's Manual V2.4 PDF、《MTRIX 開發規格書 V2.docx》、欄位字典 **.xlsx** 兩份及 5 份 **ALTH*** CSV 真實樣本檔。
證據分類標記規則	**[FACT]** 原始文件直接記載之事實；**[INFERENCE]** 由跨專案證據交叉推導之必然邏輯關聯；**[RECOMMENDATION]** 為達成全局最適化提出之架構與工程設計；**[OPEN ITEM]** 需透過 P0 技術偵查或業務確認補齊之缺口。

八大預期交付成果與章節導覽（Deliverables Navigation）

交付成果編號	對應章節與核心產出	交付成果編號	對應章節與核心產出
成果 1（第 1 節）	三大專案與輔翼 ERP 整體關係分析	**成果 5（第 5 節）**	五層解耦目標架構與七大設計原則
成果 2（第 2 節）	三大專案 × 輔翼 ERP 互動關係矩陣	**成果 6（第 6 節）**	改善方案效益、成本、風險與優先級比較
成果 3（第 3 節）	系統、資料、流程及功能全局關聯圖	**成果 7（第 7 節）**	短、中、長期（P0–P3）實施路線圖
成果 4（第 4 節）	現況問題、重複功能、流程斷點與風險	**成果 8（第 8 節）**	可衡量之成效指標（KPI）與治理機制

1. 全局盤點與整體關係分析：以輔翼 ERP 為核心重塑三大專案的跨系統協同結構

大前實業目前並行推動的三項專案，分別起源於不同業務部門的營運痛點：營運與管理部門希望將輔翼 ERP 內的日常庫存、銷售與財務查詢結果自動轉為標準報表並安全寄送（專案一）；電商營運團隊希望消除蝦皮賣家中心訂單下載後的人工整理與 ERP 登打作業（專案二）；品牌經銷與 BI 團隊則必須遵循巴西原廠 Alpargatas International 的《Programmer's Manual (Version 2.4)》規範，定期從 ERP 產出五種分號分隔 CSV 檔案（銷售 ALTHVD、庫存 ALTHES、客戶 ALTHCI、業務 ALTHFV、商品 ALTHPD）以完成跨國數據申報與內部 BI 分析（專案三）[FACT]。

深入交叉比對壓縮檔內 16 份原始檔案後可以確立一項關鍵工程認知：這三個專案絕非彼此孤立的單點任務，而是圍繞著 Windows 桌面版「輔翼 ERP」形成**「上游電商交易匯入（Inbound）→ 核心 ERP 主檔與庫存帳務處理（Core Processing）→ 下游內部營運報表與跨國品牌介接匯出（Outbound）」**的完整價值鏈。若僅從個別專案進行局部最佳化，企業不僅將支付重複的開發與維護成本，更會在主檔代碼、庫存數量與銷售金額對帳上產生嚴重的結構性衝突。

具體而言，跨專案證據鏈直接揭示了兩項原本在單一專案中無法看清的核心關聯：第一，專案二在《黃金母版需求基線 V2.1》中將 OI-005（ERP 廠牌、版本與部署型態）列為「未載明」[FACT]，但對照專案一《輔翼ERP自動化.docx》即可確認，大前實業所使用的核心系統正是安裝於 Windows 上的桌面應用程式「輔翼 ERP」[INFERENCE]。第二，專案三的客戶主檔樣本 ALTHCI30062020153005130 2 (3).csv 與業務組織檔 ALTHFV...csv 中，第 4 列明確記載客戶代碼 995C 為 Shopee（蝦皮）、995A 為 JDID、995B 為 Lazada、995D 為 Tiktok Shop [FACT]。這項鐵證證明：**專案二由蝦皮匯入輔翼 ERP 的每一筆訂單與退貨，不僅直接改變輔翼 ERP 的庫存餘額與應收帳款，更直接構成專案三 ALTHVD（Sales / Sellout）中歸屬於通路客戶 995C Shopee 的銷售明細，以及 ALTHES（Inventory）期末庫存扣減的上游資料來源** [INFERENCE]。

1.1 三大專案之獨立定位、業務邊界與跨專案互賴關係總表

分析維度	專案一：輔翼 ERP 無 OCR／低 OCR 報表自動化	專案二：蝦皮平台資料處理與 ERP 資料匯入自動化	專案三：哈瓦士 MTRIX BI 報表暨系統介接專案
核心定位與功能範圍	建立不修改 ERP、不繞過權限、免費優先的桌面自動化擷取、多層驗證與安全郵件發布框架 [FACT]。	自動取得蝦皮平台訂單報表，執行清洗、欄位轉換與業務規則驗證，批次匯入輔翼 ERP 並保存稽核紀錄 [FACT: F031]。	從輔翼 ERP 擷取並轉換產出符合 Alpargatas 規範之 5 大 CSV 檔案（56 欄），同時建構內部星型 BI 報表模型 [FACT]。
與輔翼 ERP 之互動形式	**直接讀取與控制（Outbound Read）**：操作查詢畫面、觸發原生 Excel/CSV 匯出，或以 UI Automation／剪貼簿擷取表格。	**直接交易寫入（Inbound Write）**：透過 ERP 匯入介面或 UI 建立正式訂單主檔、明細、收件物流與費用紀錄。	**深層讀取與跨檔重組（Outbound ETL）**：從 ERP 取得銷貨、庫存及三大主檔，進行同單同品彙總與跨檔鍵值勾稽。
資料依賴與主責來源	依賴輔翼 ERP 查詢邏輯（含日期區間、未結案排除、跨倉移轉與折讓規則）作為報表唯一真實來源 [FACT]。	蝦皮賣家中心為訂單原始來源；輔翼 ERP 為品號（ITEM_NO）、通路部門（SHOP_CODE）與倉庫代碼之驗證基準 [FACT]。	輔翼 ERP 為交易與庫存來源；但商品條碼（EAN13）、客戶代碼（如 995C）與文件類型（N/B/T/E/F）受原廠規範約束 [FACT]。
商務與技術現況基線	已確立四階段驗收（P0–P3）與免費工具組合（Accessibility Insights、ProcMon、FlaUI），待實機執行 60–90 分鐘偵查 [FACT]。	百林商智報價含稅 135,450 元（Client 36,000＋後台 12,000＋支援 5,000＋開發 76,000），明訂**不提供原始碼**（F046）[FACT]。	已完成 V2 規格書與 56 欄字典，盤點出 MTRIX-001～030 共 30 項待確認問題及 5 份真實 CSV 樣本檔 [FACT]。

分析維度	專案一：輔翼 ERP 無 OCR／低 OCR 報表自動化	專案二：蝦皮平台資料處理與 ERP 資料匯入自動化	專案三：哈瓦士 MTRIX BI 報表暨系統介接專案
跨專案協同與互補效應	其設計之「UI/檔案適配器、六層資料契約驗證、SHA-256 雜湊防重、隔離區與發布狀態機」可直接作為專案二與專案三的**共用技術底座** [RECOMMENDATION]。	準確且防重的蝦皮訂單匯入，能消除人工建單延遲與漏單，直接提升專案一日常庫存／銷售報表與專案三 ALTHVD/ALTHES 的即時性與準確度 [INFERENCE]。	其嚴格定義之跨檔關聯規則（VR-01～08）與主檔鍵值標準，可反向指導專案二在匯入 ERP 時強制校驗商品條碼與通路客戶代碼 [RECOMMENDATION]。

1.2 互動層次拆解：直接互動、間接互動、資料依賴、流程依賴與管理關聯

從系統工程角度審視，三個專案與輔翼 ERP 之間的關係由五個層次交織而成。在**直接互動層面**，專案二的匯入適配器與專案一、專案三的擷取適配器均須直接與輔翼 ERP 的 Windows 桌面程序、登入工作階段、查詢／匯入控制項或本機匯出檔案進行互動 [FACT]。在**間接互動層面**，蝦皮賣家中心的欄位變動（如促銷折扣拆分、平台手續費或物流狀態更新）會透過專案二的 Mapping 轉換間接影響輔翼 ERP 的帳務結構，進而傳導至專案三回傳給 Alpargatas 原廠的淨單價（SALES_PRICE）與退貨數量（QUANTITY）[INFERENCE]。

在**資料依賴與流程依賴層面**，三者存在嚴格的時序與主檔耦合：每日必須先完成專案二的電商訂單匯入與異常處理，待輔翼 ERP 完成銷貨過帳與庫存扣減後，專案一與專案三啟動的定時報表擷取才能反映真實的期末庫存（期末庫存 ＝ 期初庫存 ＋ 入庫 － 出庫 ± 盤點調整）與當日全通路銷貨實績 [INFERENCE]。在**管理與治理層面**，三個專案共同面臨相同的憑證保管、個資保護、錯誤列隔離、人工覆核放行以及軟體版本變更風險，必須透過統一的管理中樞加以收斂。

2. 三大專案 × 輔翼 ERP 互動關係矩陣：深度、廣度、依賴度與耦合度全維度評估

為避免用單一自動化手段盲目套用所有場景，必須針對各專案與輔翼 ERP 的互動廣度、深度、依賴度、耦合度與整合價值進行定量與定性剖析。下表呈現跨專案多維度互動關係矩陣：

評估維度	專案一：輔翼 ERP 報表自動化	專案二：蝦皮資料處理與 ERP 匯入	專案三：哈瓦士 MTRIX BI 系統介接	綜合評級
廣度（Breadth） 涉及模組與部門	**廣度：高** 涵蓋庫存、銷售、財務、營運等多類報表查詢畫面；涉及倉管、財會、業務與管理層收件端。	**廣度：中高** 涵蓋訂單主檔（18 欄）、明細（14 欄）、收件物流付款售後（16 欄）與控制欄（10 欄）；涉及電商、財會、倉管。	**廣度：極高** 橫跨五大核心資料集共 56 欄（銷貨 12、庫存 6、客戶 16、業務 10、商品 12）；涉及品牌業務、採購、倉管與 BI。	**全企業級覆蓋**
深度（Depth） 讀寫與交易整合	**深度：中（唯讀擷取＋驗證）** 不修改 ERP 資料；深入至 UI 控制項樹讀取、分頁遍歷、原生匯出觸發與跨欄商業公式檢核。	**深度：極高（正式交易寫入）** 直接於 ERP 內建立具財務應收與庫存扣減效力的訂單交易，涉及狀態碼轉換、稅額與折扣分攤。	**深度：高（語意重組＋跨檔勾稽）** 需將 ERP 原始明細執行「同單同商品合併彙總」、退貨轉負值、負庫存歸零及五檔主外鍵強制對齊。	**讀寫雙向深層連動**
依賴度（Dependency） 對 ERP 之依賴	**依賴度：高** 依賴 ERP 桌面工作階段存活、視窗焦點、查詢回應速度及 UI 元素／匯出格式穩定性。	**依賴度：極高** 雙重依賴蝦皮匯出介面（含登入 MFA）與輔翼 ERP 匯入檢核邏輯、品號主檔完整度及錯誤回傳能力。	**依賴度：高** 高度依賴輔翼 ERP 主檔是否維護完整之 13 碼 EAN13 條碼、無遮罩 DIST_ID 及正確的通路客戶歸屬。	**高單點故障敏感度**

評估維度	專案一：輔翼 ERP 報表自動化	專案二：蝦皮資料處理與 ERP 匯入	專案三：哈瓦士 MTRIX BI 系統介接	綜合評級
耦合度（Coupling） 維護脆弱性	**耦合度：低（已採解耦設計）** 明確將「資料取得適配器」與「正規化驗證、報表產製、郵件發布」分離，可無痛替換擷取方式。	**耦合度：極高風險（黑盒鎖定）** 百林商智報價採封閉技能且**不提供原始碼**（F046），若將 Mapping 與驗證寫入 RPA 內，變更成本極高。	**耦合度：中高** 受 Alpargatas 規範中「固定長度補位 vs. 分號 CSV」等 30 項未決議題影響，若硬編碼將頻繁返工。	**需強制解耦治理**
整合價值（Value） 跨案協同效益	**核心賦能價值：極高** 提供零授權費之 Windows 桌面探測、UIA 操作與安全發布框架，直接降低其餘兩案之技術風險。	**源頭活水價值：高** 自動化消除電商訂單人工登打瓶頸與錯誤，確保 ERP 庫存與銷貨數據即時準確，支撐下游報表。	**合規與決策價值：高** 確保國際品牌經銷合約合規申報，並藉由標準化星型資料模型（Fact/Dim）提升全通路經營透明度。	**乘數協同效應顯著**

3. 系統、資料、流程及功能的全局關聯與五層解耦目標架構圖

為直觀呈現三大專案如何透過輔翼 ERP 形成閉環生態系，圖 1 繪製了跨專案雙向資料流、主檔對照樞紐（MDM Hub）、共用驗證引擎與獨立安全發布層的全局架構關係。由圖可見，蝦皮平台的訂單資料（Inbound）在通過 Layer 2 入站清洗與冪等防重檢核後，透過 Layer 3 寫入適配器進入 Layer 4 輔翼 ERP 核心；而在輔翼 ERP 內部完成交易過帳與庫存更新後，再由 Layer 3 出站擷取適配器（原生匯出優先、UIA／剪貼簿次之、OCR 最後備援）讀取結構化結果，送入 Layer 2 執行六層報表驗證與 MTRIX 五檔規格轉換，最終經由 Layer 5 安全發布閘門輸出至哈瓦士 MTRIX BI 與內部管理收件人。

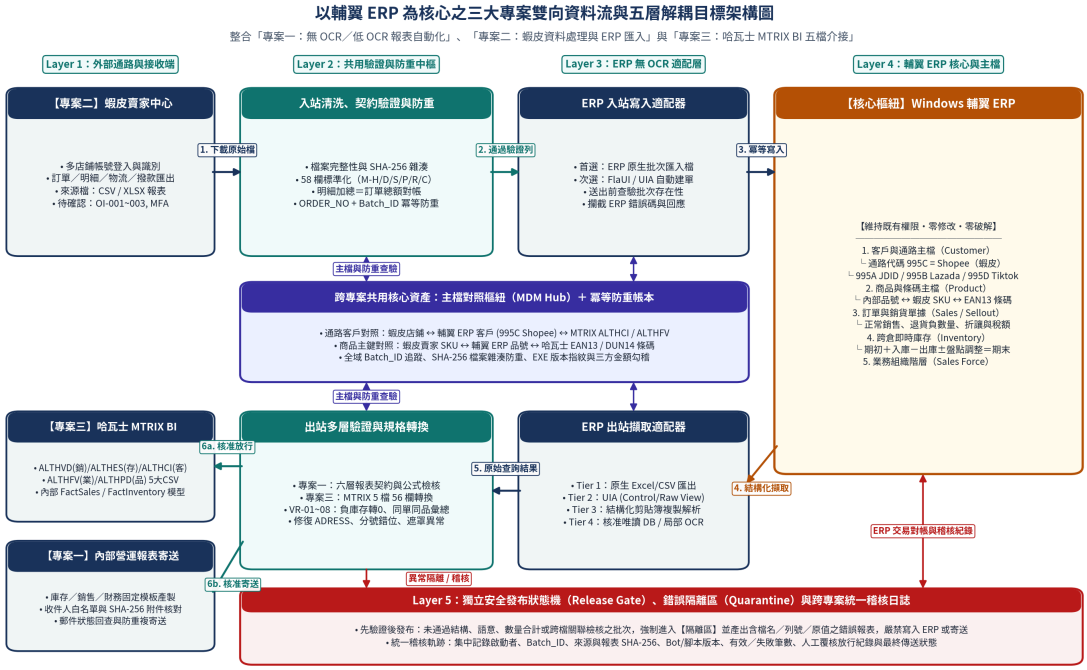


圖 1：以輔翼 ERP 為核心之三大專案雙向資料流與五層解耦目標架構圖（整合專案一報表自動化、專案二蝦皮匯入與專案三哈瓦士 MTRIX 介接）

3.1 跨專案核心資料實體（Data Entities）與主外鍵傳遞鏈結

在三大專案與輔翼 ERP 之間流動的核心資料並非彼此獨立，而是圍繞著四組關鍵業務實體進行跨系統傳遞與轉換：

- **通路與客戶實體（Customer / Channel Entity）**：在專案二中表現為蝦皮賣家中心的「店鋪識別碼（M-H01 SHOP_CODE）」與「買家識別（M-H05 CUSTOMER_REF）」[FACT]；進入輔翼 ERP 後歸戶至線上通路客戶主檔；而在專案三匯出時，則映射為 ALTHCI（Customer / PoS）與 ALTHFV（Sales Force）中的 CUSTOMER_ID = 995C（CUSTOMER_NAME = Shopee，ROUTE = Online，STORE_TYPE = Online）[FACT]。
- **商品與條碼實體（Product / SKU / Barcode Entity）**：在專案二中為蝦皮「賣家商品編號（M-D04 ITEM_NO）」與「規格識別碼（M-D05 MODEL_ID）」[FACT]；在輔翼 ERP 內部為「品號與庫存單位（UOM）」；而在專案三中則分裂為 ALTHPD（Product）的內部商品碼 PRODUCT_CODE（樣本值為 8、16、19、20）與 13/14 碼條碼 BARCODE（樣本值如 7898656600087），以及 ALTHVD（Sales）與 ALTHES（Inventory）中的 BATCH_CODE（樣本值均為 13 碼 EAN 條碼，如 7890541735003）[FACT]。
- **訂單與銷貨交易實體（Order & Sales Transaction Entity）**：專案二將蝦皮訂單主檔（ORDER_NO、ORDER_DATETIME、ORDER_TOTAL）與明細（QTY、UNIT_PRICE、LINE_AMOUNT）及售後退款（AFTERSALE_TYPE、REFUND_AMOUNT）匯入輔翼 ERP [FACT]；專案一與專案三則從輔翼 ERP 讀取過帳後之銷貨與退貨單據，其中專案三 ALTHVD 強制要求「同一交易文件（DOCUMENT_NUMBER）同一商品（BATCH_CODE）不可重複，來源多筆須合併彙總，且退貨以負數量表示、填寫實際退貨日」[FACT: VR-05]。
- **跨倉即時庫存實體（Inventory Balance Entity）**：蝦皮訂單出庫與退貨入庫直接改變輔翼 ERP 各倉庫（WAREHOUSE_CODE）之庫存量；專案一每日擷取庫存報表並檢核「期末庫存 = 期初庫存 + 入庫 − 出庫 ± 調整」[FACT]，而專案三則擷取指定庫存日（INVENTORY_DATE）之全品項庫存總量產出 ALTHES，並強制執行「零庫存商品必須保留傳送、負庫存轉為 0 並留下警示紀錄」之特殊規則 [FACT: VR-06]。

4. 現況問題、重複功能、流程斷點、實證樣本異常與整合風險清單

依據證據導向原則，本節直接根據壓縮檔內之真實 CSV 樣本檔、百林商智報價單（SRC-A/SRC-B）及三份規格文件，完整揭露現況中的流程斷點、真實資料缺陷、重複建置項目與整合風險。特別值得注意的是，對專案三 5 份 ALTH*.csv 真實樣本的逐行檢測證實：若缺乏專案一所設計的「前置契約檢核與跨檔正規化引擎」，現有從系統匯出或人工整理的檔案將直接觸發多項致命錯誤。

4.1 跨專案實證問題、流程斷點與真實樣本異常診斷清冊

診斷編號	問題與斷點類別	原始檔案與真實樣本之具體證據（Fact & Evidence）	對輔翼 ERP 與跨專案之衝擊
DIAG-01A	**CSV 樣本表頭拼字與多餘分號違規**	實測 ALTHCI30062020153005130 2 (3).csv 發現：標題列第 5 欄誤拼為 ADRESS（少一個 D）、列尾多出多餘分號（變成 17 欄）、第 3 與第 12 欄重複命名為 CUSTOMER_ID，且第 5 列（995D Tiktok Shop）店型誤拼為 Onlinne [FACT]。	違反 VR-01 與 VR-02 結構規則；若未經自動清洗即上傳，將遭 MTRIX 系統拒絕批次或導致店型維度統計分裂。
DIAG-01B	**業務組織檔欄位錯位與條碼尾部空白**	1. ALTHFV...csv 標題使用 MANAGER_CODE、SALESPERSON_CODE、COUNTRY（手冊為 _ID 與 COUNTRY_ISO），且資料列僅 9 個分號，導致國家碼 USA 錯位寫入第 9 欄 SALESPERSON_NAME，第 10 欄反而為空 [FACT]。 2. ALTHPD...csv 第 7 欄 BARCODE 末尾帶空白（如 7898656600087 ;）[FACT]。	欄位數量少於表頭導致整個檔案解析錯位，且條碼尾部空白會造成字串精確比對失敗，必須由 Layer 2 自動 Trim 與重對齊。

診斷編號	問題與斷點類別	原始檔案與真實樣本之具體證據（Fact & Evidence）	對輔翼 ERP 與跨專案之衝擊
DIAG-02A	**跨檔代碼長度與遮罩格式不一致**	1. VENDOR_ID 在 ALTHES（庫存）為 19 碼 USA6063343900011222（含 ISO 國碼前綴），但在其餘 4 檔均為 16 碼 6063343900011222 [FACT]。 2. DIST_ID 在 ALTHPD（商品）含點號遮罩 02.986.485.7023.000（19 碼），但在其餘 4 檔均為無遮罩純數字 029864857023000（15 碼）[FACT]。	顯示輔翼 ERP 不同查詢畫面匯出之製造商與經銷商代碼格式不一，若無統一標準化規則，跨檔 Join 將全數失效。
DIAG-02B	**跨檔案商品鍵與客戶鍵孤兒資料（Orphan Keys）**	ALTHPD 的 4 筆商品（PRODUCT_CODE 為 8, 16, 19, 20，條碼為 7898656600087 等）與 ALTHES、ALTHVD 中的 BATCH_CODE（如 7890541735003）完全無交集；且 ALTHVD 的客戶代碼 7AC 不存在於 ALTHCI（僅有 995A～995D）[FACT]。	直接違反 VR-08 跨檔關聯檢核。證明單獨匯出個別報表無法保證跨檔完整性，必須在 Layer 2 建立跨五檔關聯守門員。
DIAG-03	**蝦皮匯入與 ERP／MTRIX 主檔鏈結斷裂**	蝦皮專案 V2.1 之 58 個推薦欄位全數處於 OPEN 或 REC 狀態，缺乏真實蝦皮匯出樣本（OI-003）與輔翼 ERP 匯入範本（OI-006）[FACT]；且蝦皮商品 ITEM_NO 如何對映至輔翼 ERP 品號與哈瓦士 EAN13 條碼、蝦皮店鋪如何對映至 ERP 通路客戶 995C Shopee 均未建立跨專案對照表 [INFERENCE]。	若專案二僅解決「把蝦皮資料塞進 ERP」，卻未對齊專案三所需的商品條碼與通路代碼，將導致電商交易進入 ERP 後成為無法歸戶至 MTRIX BI 的「資料孤島」。
DIAG-04	**外部商業 RPA 黑盒鎖定與合約條款矛盾**	百林商智（EMILY.RPA）報價單（含稅 135,450 元）存在多項重大風險 [FACT]：① F046 明訂「不包含提供原始碼 Source Code」，且 F048 為「完成後一次性驗收」；② F042 載明若因規則未明確而調整技能，依技術支援費計收（僅內含 5 小時 F035）；③ A001 差旅條款保留互斥選項、A002 Token 為 ?元、A003 假日費率誤印為 $2,500%。	在輔翼 ERP 介面與蝦皮樣本均未確認前，若直接簽署無原始碼之一次性驗收合約，後續規格微調將產生高額追加費用，且其開發之 ERP 技能無法被專案一與專案三共用。
DIAG-05	**三大專案重複定義五大底層控制模組**	三份專案文件各自獨立規劃了高度重疊的五項底層機制 [INFERENCE]：① Batch_ID 與 SHA-256 檔案防重；② 表頭、型態與數值容差驗證；③ 逐列錯誤隔離報表（檔名、列號、原值）；④ 郵件／後台分級通知與狀態回查；⑤ Windows 桌面登入工作階段與排程管理。	若按三個專案各自建置，將造成超過 60% 的工程重工，且當輔翼 ERP 版本更新或郵件政策調整時，必須同時修改三套系統，維護成本與出錯率倍增。

4.2 跨專案資源重疊與潛在衝突分析（Resource & Operational Conflicts）

除資料與格式問題外，三個專案在執行環境與作業時序上亦存在三項必須協調的資源衝突：

1. **Windows 桌面工作階段與視窗焦點競爭（Session & Focus Contention）**：輔翼 ERP 為桌面應用程式 [FACT]。若專案二（匯入蝦皮訂單）與專案一／專案三（操作 ERP 查詢並匯出報表）在同一台 Windows 工作站、同一個使用者工作階段中同時觸發，兩支自動化程序將互相爭奪滑鼠焦點、鍵盤輸入與 ERP 視窗控制權，導致查詢條件錯亂或匯入中斷 [INFERENCE]。
2. **資料庫鎖定與過帳時序衝突（Read-Write Timing Hazard）**：若專案二的蝦皮訂單批次匯入正在寫入輔翼 ERP（或處於部分成功待人工覆核狀態），而專案一的庫存報表或專案三的 ALTHVD/ALTHES 擷取排程同時啟動，將讀到「未完成過帳之中間態數據」，造成當日蝦皮銷貨金額與 ERP 庫存扣減前後不一致 [INFERENCE]。

3. **商業授權與維護預算排擠（Budget & Licensing Dilution）**：EMILY.RPA 報價單建議採購兩套 Client 與一套管理後台以區分全自動與半自動／開發環境（F010、F011），而本報價單僅列 1 套 Client（36,000 元）與 1 套管理後台（12,000 元）[FACT]。若將有限預算全數投入單一專案之封閉式商業 RPA 授權，將排擠整體資料治理與跨專案共用驗證中樞的建置資源。

4.3 全局待補充資料與關鍵問題收斂清單（Unified Open Items Baseline）

為避免在基礎事實未釐清前直接假設解決方案，下表將三案所有待確認事項收斂為 8 項跨專案核心補件與提問清單，作為第一階段（P0）的強制查核表：

統一編號	對應原專案缺口	必須補充之基礎事實、樣本檔案或關鍵決策	主責確認方	阻塞之核心模組
UOI-01	專案一 Step 1–4 蝦皮 OI-005	**輔翼 ERP 執行檔與環境指紋**：主程式路徑、版本、數位簽章、開發框架（.NET 或原生 Win32）、正常查詢時之暫存檔／設定檔路徑及資料庫種類。	IT／ERP 管理者	Layer 3 雙向適配器技術選型
UOI-02	專案一 Step 2 蝦皮 OI-006、007	**輔翼 ERP 目標畫面實測與匯入範本**：① 訂單批次匯入範本（Excel/CSV）或 UI 建單畫面之 Accessibility Insights 檢測結果；② 庫存／銷貨查詢畫面是否支援原生匯出或結構化複製。	ERP 管理者／自動化人員	免 OCR 擷取與訂單寫入 PoC
UOI-03	蝦皮 OI-001～004、OI-013	**蝦皮店鋪清單、真實匯出樣本與 MFA 規則**：店鋪數量、去識別化之蝦皮訂單／撥款原始匯出檔（確認真實表頭與編碼）、登入是否強制驗證碼／雙因素驗證。	電商營運團隊	專案二下載模組與 58 欄 Mapping
UOI-04	哈瓦士 MTRIX-007、012、014／蝦皮 M-D04	**跨系統商品主鍵對照表（SKU ↔ ERP 品號 ↔ EAN13）**：確認輔翼 ERP 商品主檔是否完整記錄 13 碼 EAN13／14 碼 DUN14 條碼，以及如何與蝦皮賣家 SKU 唯一對應。	商品部／倉管／ERP 管理者	Layer 2 共用 MDM 主檔樞紐
UOI-05	哈瓦士 MTRIX-009、021／蝦皮 M-H01	**跨系統通路客戶代碼表（確認 995C Shopee）**：確認蝦皮各店鋪在輔翼 ERP 內之客戶／部門代碼，以及匯出至 MTRIX ALTHCI（第 3 與第 12 欄）與 ALTHFV 之對應規則。	業務部／財會／MTRIX 窗口	電商銷貨至 MTRIX BI 歸戶
UOI-06	蝦皮 OI-008～012 哈瓦士 MTRIX-022、026	**退貨折讓、手續費對帳與部分失敗政策**：① 蝦皮退貨退款、平台折扣與手續費在 ERP 之入帳方式；② MTRIX 退貨單價正負號與重送策略（Replace / Upsert）；③ 批次部分錯誤時整批停止或有效列續傳。	財會部／業務部	Layer 2 算術與三方對帳公式
UOI-07	哈瓦士 MTRIX-001～006、011、013、019、020	**MTRIX 原廠規格矛盾正式回覆**：分號 CSV 是否補空白／補零、UTF-8 編碼、VENDOR_ID 長度（14 vs 18）與國碼前綴、DIST_ID 去遮罩、SALES_PRICE 小數精度。	Alpargatas / MTRIX 窗口	專案三 CSV 輸出格式化器
UOI-08	蝦皮 A001～A004、OI-019、OI-020	**EMILY.RPA 報價單商務澄清與分工邊界**：修正差旅互斥條款、假日費率 $2,500% 與 Token ?元，並確認是否改採「內部自建清洗驗證核心＋最小化外部 RPA 授權」。	採購／管理層／百林商智	專案二採購合約與架構分工

5. 整體優化的目標架構與核心設計原則：五層解耦、主檔同源與先驗證後發布

為徹底消除「三個專案各自為政」的碎片化風險，整體優化的目標架構不再以單一工具（如某牌 RPA 或某套 OCR）為中心，而是建立**「以輔翼 ERP 為核心交易樞紐、以共用驗證與主檔中樞（Layer 2）為智慧大腦、以可替換無 OCR 適配器（Layer 3）為手腳、以獨立安全發布閘門（Layer 5）為守門員」**的五層解耦體系。

5.1 跨專案系統權責邊界與功能分工表（Who Does What）

架構層級與模組	核心承擔職責（Should Do）	明確禁止事項（Must Not Do）	建議採用之免費優先技術棧
Layer 1：外部通路與接收端邊界	負責蝦皮賣家中心報表下載、MTRIX 檔案上傳（SFTP/Portal）及內部報表郵件收發。	禁止在此層編寫任何欄位轉換、金額計算或直接推導外部收件人名單。	Playwright / Selenium 或受控 RPA（下載）；Microsoft Graph / SMTP（寄信）。
Layer 2：共用驗證、轉換與防重中樞 *（三案核心共用服務）*	1. 檔案完整性與 SHA-256 雜湊計算。 2. 蝦皮 58 欄與 MTRIX 56 欄契約驗證。 3. 跨專案 MDM 主檔查表（995C Shopee、SKU↔EAN13）。 4. 算術勾稽、同單同品彙總、負庫存轉 0。 5. Batch_ID 與自然鍵冪等防重帳本。	禁止將此層邏輯封閉於不提供原始碼之外部商業 RPA 技能內；禁止在未留存原始值下靜默修改或截斷欄位。	**Python 3 + Pandas + Pydantic + SQLite**（100% 免費開源、具備完整原始碼與 Git 版本控制）。
Layer 3：輔翼 ERP 雙向無 OCR 適配層	封裝輔翼 ERP 的查詢、原生匯出入、UI Automation（FlaUI）控制項讀寫與結構化剪貼簿複製；處理視窗焦點、分頁與錯誤彈窗。	禁止在可結構化取得資料的頁面使用 OCR；禁止注入 DLL、攔截內部呼叫或繞過 ERP 登入權限；禁止多任務並發爭奪同一桌面。	**ERP 原生 Excel/CSV 匯出入 + C# FlaUI / Python pywinauto**（Tesseract OCR 僅作最後局部備援）。
Layer 4：輔翼 ERP 核心交易與主檔層	承擔正式訂單建立、庫存帳務計算、期初／入出庫／盤點調整、退貨折讓與權限控管，作為全企業唯一真實資料源。	禁止外部腳本繞過 ERP 商業邏輯直接修改底層資料庫交易表，避免破壞帳務一致性與原廠保固。	維持既有 Windows 輔翼 ERP 正式授權環境（配合唯讀 PowerShell 指紋監控）。
Layer 5：安全發布、隔離與統一稽核層	管理錯誤隔離區（Quarantine）、人工覆核放行狀態機、收件人白名單校驗、傳送逾時狀態回查，以及三案統一稽核 Log。	禁止將「產出報表／轉換檔」與「正式寄出／匯入」寫成無條件連續執行腳本；禁止在郵件狀態不明時盲目重寄。	Python 狀態機 + 結構化 JSON/SQLite 稽核日誌 + 唯讀封存目錄權限控管。

5.2 七大核心設計原則與跨專案時序協調機制

為確保上述五層架構穩定運作並消除第 4.2 節指出的桌面焦點競爭與讀寫時序衝突，整體設計確立七大工程原則與三波次作業時序：

1. **證據先行與零破壞探測原則**：在未完成 60–90 分鐘第一輪無侵入式技術偵查前，不盲目編寫大型 RPA 腳本，更絕不進行 DLL 注入或執行檔修改。
2. **結構化擷取絕對優先於 OCR 原則**：凡能透過原生匯出、UI Automation（Control/Raw View）或正常複製剪貼簿取得之結構化文字，一律禁止使用 OCR；即便少數畫面必須啟用 OCR 備援，亦不得單憑 OCR 信心分數放行，必須通過跨欄位算術勾稽。

3. **轉換驗證邏輯與 RPA 操作工具解耦原則**：無論前端使用 Power Automate Desktop、FlaUI、Python 或商業工具（EMILY.RPA），所有資料清洗、主檔代碼轉換（Mapping）、防重檢查與對帳邏輯，必須抽離為大前實業自主可控、具備原始碼與版本控制的獨立模組（Layer 2）。
4. **雙向主檔唯一性（Single MDM Baseline）原則**：建立跨專案共用的輕量級主檔對照表（通路客戶代碼表、SKU 與 EAN13/DUN14 條碼對照表、倉庫與幣別代碼表），確保專案二匯入 ERP 的代碼與專案三匯出 MTRIX 的代碼 100% 同源。
5. **冪等性（Idempotency）與斷點安全續跑原則**：所有入站匯入與出站發布皆須具備唯一 Batch_ID 與自然交易鍵檢查；當網路瞬斷、ERP 逾時或郵件狀態不明時，系統必須先執行「存在性回查（Status Check）」，嚴禁無條件盲目重跑導致重複建單或重複寄信。
6. **查詢結果與底層原始資料嚴格區分原則**：即便未來取得輔翼 ERP 核准之唯讀資料庫介面，亦不可直接將資料表裸數據當作報表結果，必須先以相同條件與 ERP 畫面／原生匯出進行獨立抽樣比對，確認已涵蓋未結案排除、折讓、跨倉移轉與單位換算等商業邏輯。
7. **單一佇列互斥鎖（Desktop Session Mutex）與每日三波次作業時序**：所有操作輔翼 ERP 桌面的任務均須透過單一佇列申請互斥鎖；每日按**「Wave 1（入站波次，如 08:30 蝦皮訂單匯入與對帳）→ Wave 2（內部報表波次，如 10:00 庫存與銷售報表擷取寄送）→ Wave 3（跨國申報波次，每日截止前產出 MTRIX 五大 CSV 並驗證上傳）」**依序執行，徹底根絕視窗搶奪與未過帳髒讀（Dirty Read）。

6. 各項改善方案的效益、成本、風險與優先級比較

為協助管理層在預算配置、委外談判與內部研發之間做出最佳決策，本節先比較三種宏觀整合架構路徑，再針對八項具體改善方案（OPT-01 至 OPT-08）進行效益、成本、風險與優先級量化評估（視覺化矩陣與時程見圖 2）。

6.1 宏觀整合架構路徑比較（商業黑盒委外 vs. 激進逆向直連 vs. 五層解耦共用中樞）

比較維度	方案甲：各專案獨立委外／商業 RPA 黑盒模式（現況延伸）	方案乙：全自建底層逆向與資料庫直連模式（激進整合）	方案丙：以輔翼 ERP 為核心之「五層解耦＋免費優先共用中樞」（首選推薦）
架構運作模式	專案二直接採購百林商智 EMILY.RPA 全包案（135,450 元，無原始碼）；專案一與專案三另找工具或維持人工整理。	試圖透過反編譯（ILSpy/Ghidra）或攔截封包繞過輔翼 ERP UI，直接讀寫底層資料庫以串接蝦皮與 MTRIX。	**Layer 2 驗證防重中樞與 Layer 5 發布稽核層由內部以免費開源工具（Python）統一自建**；Layer 3 依 P0 實測採「原生匯出入＋FlaUI/UIA」。
直接財務成本	**高且持續發生**：首年 135,450 元＋每年續約授權費（48,000 元/年）＋規則微調技術支援費（1,000 元/時）。	**中至高（隱性研發工時極高）**：雖無軟體授權費，但逆向分析與資料庫結構破譯耗費大量高階工程時數。	**最低（免費優先、高 ROI）**：Sysinternals、Accessibility Insights、Python、FlaUI 均為免費開源；全數驗證資產留在內部。
資料正確性與防錯力	**中（規則分散）**：蝦皮匯入規則寫在外部 RPA 技能內，與 MTRIX 匯出規則無連動，難以保證跨專案主檔一致。	**極低（高帳務損壞風險）**：直接讀寫資料庫極易遺漏輔翼 ERP 內部商業邏輯（如庫存換算、單據狀態、折讓）。	**最高（雙向契約勾稽）**：所有進出輔翼 ERP 的資料均經過同一套 Layer 2 資料契約與主檔對照表驗證，確保三案同源。
維護彈性與廠商依賴	**極高風險（Vendor Lock-in）**：F046 不提供原始碼，未來蝦皮改版或輔翼 ERP 升級時無法自行除錯修改。	**極高風險（脆弱性高）**：違反軟體授權與資安政策風險高，ERP 小版本更新即可能導致系統崩潰。	**極佳（模組化可替換）**：擷取／寫入適配器與驗證核心完全分離，任何單一介面變更僅需替換對應 Adapter，100% 掌握原始碼。

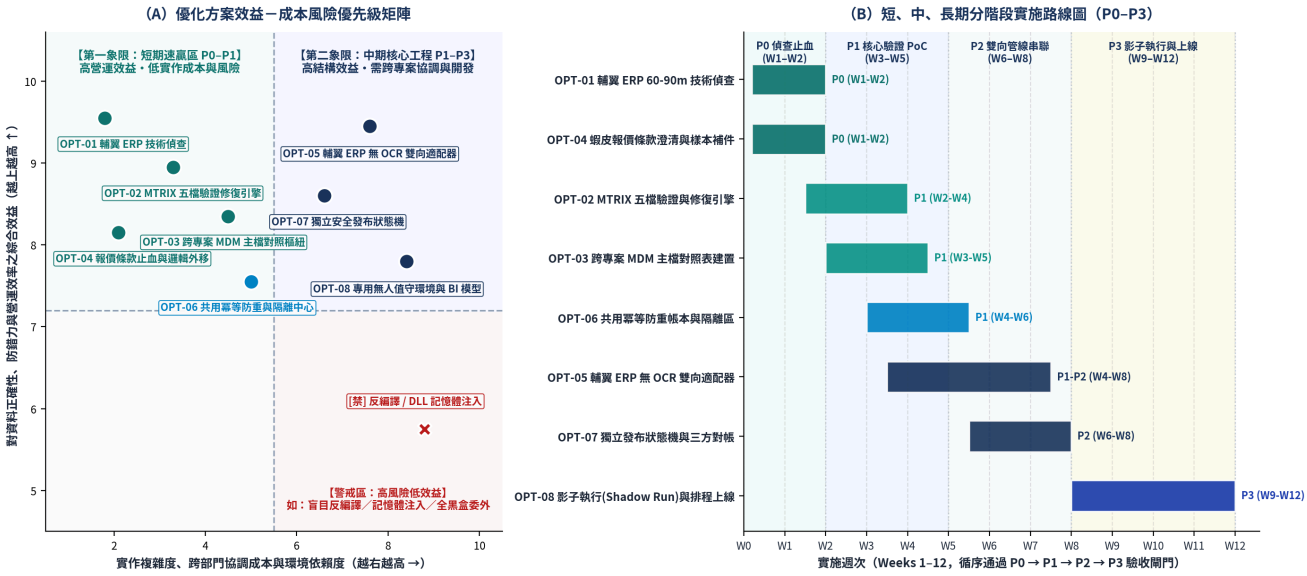


圖 2：(A) 八大優化方案之效益－成本風險優先級評估矩陣；(B) 短、中、長期（P0–P3，第 1–12 週）分階段實施路線圖

6.2 八大改善方案之現況問題、具體措施、成本風險與衡量指標全覽表

方案代碼	改善目標與具體措施	涉及系統與前置條件	預期效益（Impact）	執行成本與主要風險	優先級與衡量指標
OPT-01	**輔翼 ERP 60–90 分鐘無侵入式技術偵查**：執行 PowerShell 簽章雜湊、Accessibility Insights 與 ProcMon 觀察。	輔翼 ERP 本機環境；需一般查詢帳號權限。	立即確認 ERP 框架、原生匯出能力與 UIA 表格可讀性，決定免 OCR 具體路徑。	**成本：極低**（1.5 小時） **風險：零**（純唯讀檢測）	**短期 P0（第 1 週）** 完成技術盤點紀錄表與 2 個代表頁面實測。
OPT-02	**哈瓦士 MTRIX 五檔驗證與自動修復引擎**：以 Python 實作 56 欄契約與 **VR-01～08** 檢核，修復樣本錯位與遮罩。	專案三 CSV 樣本與字典 V2；無須等待 ERP 修改即可開發。	立即攔截 **ADRESS** 拼字、**ALTHFV** 分號錯位、**DIST_ID** 遮罩不一與負庫存問題。	**成本：低**（Python 實作） **風險：低**（原檔唯讀封存）	**短期 P0–P1（第 1–4 週）** 5 份樣本異常 100% 自動檢出並產出合規檔。
OPT-03	**跨專案統一主檔對照樞紐（MDM Hub）**：建立「通路客戶代碼表（**995C Shopee**）」與「SKU ↔ ERP 品號 ↔ **EAN13** 對照表」。	專案二、專案三、輔翼 ERP 主檔；需業務與倉管盤點簽核。	徹底打通蝦皮訂單匯入至哈瓦士銷售（**ALTHVD**）與庫存（**ALTHES**）之跨系統關聯鍵。	**成本：低至中**（盤點工時） **風險：低**（外部配置表管理）	**短期 P1（第 2–5 週）** 跨檔檢核（**VR-08**）孤兒鍵發生率降至 0%。
OPT-04	**EMILY.RPA 報價止血與「邏輯外移」調整**：澄清 **A001～A004** 報價異常；將清洗驗證與 Mapping 抽離至內部 Layer 2。	專案二報價單（135,450 元）；需採購、IT 與百林商智協商。	規避無原始碼（**F046**）鎖定與後續每小時 1,000 元之規則變更追加費用，保障核心知識產權。	**成本：極低**（商務談判） **風險：低**（防範履約爭議）	**短期 P0（第 1–2 週）** 100% 消除合約矛盾，驗證邏輯 100% 內部可控。
OPT-05	**輔翼 ERP 無 OCR 雙向適配器開發**：依 P0 證據優先實作原生匯出入適配器，次選 FlaUI（UIA）或結構化剪貼簿適配器。	輔翼 ERP、專案一／二／三；前置為完成 **OPT-01** 與 **UOI-02**。	實現日常營運報表、MTRIX 五檔擷取與蝦皮訂單匯入之高可靠度自動化，免除 OCR 誤辨風險。	**成本：中**（C# / Python） **風險：中**（需處理分頁彈窗）	**中期 P1–P2（第 4–8 週）** 結構化免 OCR 欄位覆蓋率達 ≥ 95%（目標 100%）。

方案代碼	改善目標與具體措施	涉及系統與前置條件	預期效益（Impact）	執行成本與主要風險	優先級與衡量指標
OPT-06	**共用冪等防重帳本與錯誤隔離中心**：統一管理三案之 Batch_ID、SHA-256 來源雜湊、自然鍵防重與逐列錯誤隔離報表。	三案共通 Layer 2 與 Layer 5；前置為定義各案自然唯一鍵。	消除三案 60% 重複開發；確保中斷重跑絕不重複建立 ERP 訂單、絕不重複寄送報表。	**成本：低至中**（共用模組） **風險：低**（SQLite 原子鎖）	**中期 P1–P2（第 4–6 週）** 重跑與逾時重試之重複交易／重複寄送率 0%。
OPT-07	**獨立安全發布狀態機與三方對帳管線**：強制執行「擷取→驗證→核准→寄送／上傳→狀態回查」與蝦皮－ERP－MTRIX 對帳。	專案一、專案二、專案三；需確認白名單收件人與 MTRIX 傳輸協定。	確保任何未通過筆數、合計與業務規則檢核之報表 100% 被攔截隔離，不外流錯誤數據。	**成本：低**（狀態機封裝） **風險：低**（測試信箱演練）	**中期 P2（第 6–8 週）** 未驗證錯誤報表外流率 0%；三方對帳吻合率 100%。
OPT-08	**專用無人值守工作站部署與星型 BI 模型落地**：完成影子執行驗收後移至固定工作站排程，並建置 FactSales/FactInventory 視圖。	專用 Windows VM/工作站、BI 工具；前置為通過 P2 手動端到端驗收。	分離桌面環境問題與資料邏輯問題，達成長期穩定無人值守運作，並賦能跨通路經營決策。	**成本：中**（VM 與 BI 建模） **風險：低**（2 週影子執行）	**長期 P3（第 9–12 週）** 影子執行連續 10 批次零差異；人工工時節省 ≥ 80%。

7. 短、中、長期分階段實施路線圖與驗收放行控制（P0–P3）

為確保轉型過程零業務中斷，整體落地規劃嚴格遵循「先偵查止血（P0）、再建共用驗證大腦與單點 PoC（P1）、繼而串聯雙向管線與故障演練（P2）、最後影子執行與受控上線（P3）」的四階段推進邏輯：

7.1 短期階段（P0：第 1–2 週）——基礎證據收斂、無侵入式技術偵查與商務止血

- **行動 1（輔翼 ERP 實機 60–90 分鐘技術偵查）**：由 IT 或授權人員在安裝輔翼 ERP 的 Windows 電腦上，依序執行工作管理員程序定位、PowerShell 唯讀檢查（取得完整路徑、VersionInfo、Get-AuthenticodeSignature 數位簽章與 SHA-256 雜湊）、Accessibility Insights 控制項樹檢查（分別測試 1 個可匯出頁面與 1 個困難查詢頁面，切換 Control View 與 Raw View 確認表格列／欄／文字與分頁控制項），以及 Process Monitor 正常查詢與匯出時之檔案活動觀察，完成《輔翼 ERP 最小技術盤點紀錄表》。
- **行動 2（補齊跨專案真實樣本與對照基線）**：由電商營運提供去識別化之蝦皮實際匯出報表樣本（關閉 OI-003）；由 ERP 管理者提供輔翼 ERP 訂單匯入範本或建單畫面截圖（關閉 OI-006）；由業務與倉管啟動盤點「通路客戶代碼表（確認 995C Shopee）」與「商品主鍵對照表（蝦皮 SKU ↔ ERP 品號 ↔ 哈瓦士 EAN13）」。
- **行動 3（外部報價與原廠規格雙向澄清）**：向 Alpargatas / MTRIX 原廠發出 10 項高優先技術確認信（MTRIX-001～014、022 等）；同時與百林商智澄清報價單 A001～A004 異常，並要求在流程確認書中將「資料清洗、欄位轉換與驗證邏輯」界定為可獨立呼叫之透明模組（或改由內部 Python Layer 2 承擔）。

7.2 中期階段（P1–P2：第 3–8 週）——共用驗證中樞建置、無 OCR 適配器開發與端到端故障測試

- **行動 4（建置 Layer 2 共用驗證、MDM 轉換與防重中樞，第 3–5 週）**：以 Python 實作跨專案共用的資料契約引擎與 SQLite 冪等防重帳本。優先將哈瓦士 5 份 CSV（56 欄，VR-01～08）與蝦皮訂單（58 欄，R-FR-004～007）納入自動化驗證，自動修正或攔截 ADRESS 拼字、ALTHFV 分號錯位、VENDOR_ID/DIST_ID 格式不一致、同單同商品重複以及負庫存轉 0 警示。
- **行動 5（開發 Layer 3 輔翼 ERP 雙向無 OCR 適配器 PoC，第 4–7 週）**：依據 P0 偵查證據，針對支援匯出入的頁面完成「原生 Excel/CSV 適配器」（監控檔案鎖定與寫入完成）；針對無匯出功能的頁面完成「FlaUI

（C#/.NET）或 Python UI Automation／結構化剪貼簿適配器」，並與 ERP 原生畫面進行獨立抽樣核對。

- **行動 6（串聯 Layer 5 安全發布狀態機與 10 大故障注入測試，第 6–8 週）**：將「蝦皮匯入 → ERP 過帳 → 內部報表與 MTRIX 五檔匯出」透過單一佇列排程器串聯（採手動啟動端到端測試），並於測試信箱與測試環境強制執行 10 項故障測試（ERP 未開啟、登入逾時、查詢零筆、部分載入、分頁漏取、表頭改名、匯出檔鎖定、數值異常、寄信失敗、狀態不明重啟），確認所有異常均能安全停止並寫入隔離區。

7.3 長期階段（P3：第 9–12 週以後）——影子執行驗收、專用工作站排程與全通路 BI 決策平台化

- **行動 7（影子執行 Shadow Run 與正式切換，第 9–10 週）**：在維持既有人工流程不變的前提下，讓自動化系統連續平行運作至少 10 個營業批次，每日自動產出「自動化結果 vs. 原生人工報表／ERP 帳務」之三方對帳差異表。確認筆數、數量、金額與跨檔關聯 100% 吻合後，方由管理層簽核開啟正式自動發布。
- **行動 8（專用無人值守環境與跨通路星型 BI 落地，第 11–12 週）**：將穩定運作之管線部署至專用 Windows 工作站或 VM，設定 Wave 1（蝦皮匯入）、Wave 2（內部報表）、Wave 3（MTRIX 五檔上傳）定時排程；並以經過 Layer 2 嚴格清洗之 FactSales、FactInventory 與三大維度資料集（DimCustomer、DimProduct、DimSalesperson），建構大前實業全通路（含蝦皮 995C 與實體據點）之銷售毛利、庫存週轉與業務覆蓋率 BI 儀表板。

8. 可衡量的成效指標（KPI）及持續改善治理機制

為確保本總體藍圖之執行成效可被客觀量化，且系統在面對未來蝦皮平台改版、輔翼 ERP 升級或 MTRIX 規範調整時具備自我保護與持續演進能力，建立以下雙層治理表：

治理與成效維度	關鍵成效指標（KPI）	量化目標基準	持續改善與自動化監控機制（Continuous Governance）
1. 資料發布安全性	未通過驗證之錯誤報表／錯誤訂單外流率	**0%（零容忍紅線）**	Layer 5 發布閘門強制綁定驗證簽章；任何 Error 級別違規立即阻斷寄送／匯入並轉入隔離區（Quarantine）。
2. 技術架構純淨度	結構化免 OCR 資料取得與寫入欄位占比	**≥ 95%（目標 100%）**	優先窮盡原生匯出入、UI Automation（Control/Raw View）與剪貼簿解析；局部 OCR 欄位強制設定雙重算術勾稽。
3. 跨專案帳務勾稽	蝦皮入站－輔翼 ERP－MTRIX 出站三方對帳一致率	**100%（差異必有核准原因）**	每日自動比對蝦皮有效匯入總額、輔翼 ERP 新增訂單總額與 MTRIX ALTHVD（995C）銷售淨額，不平即刻告警。
4. 冪等與重跑韌性	因逾時重試或中斷續跑產生之重複建單／重複寄信率	**0%**	依賴 SQLite 冪等防重帳本（Batch_ID + SOURCE_HASH + 自然交易鍵）與傳送逾時狀態回查（Status Check Before Retry）。
5. 變更偵測與維運效率	外部結構變更偵測時間（MTTD）與人工例行工時降幅	**MTTD < 1 分鐘 工時節省 ≥ 80%**	每次啟動自動校驗輔翼 ERP EXE SHA-256 與來源檔案表頭簽章；每季檢視隔離區異常樣本，持續擴充 Layer 2 清洗規則庫。

9. 參考文獻與實證來源追溯清冊（References & Evidence Traceability）

本藍圖所有事實陳述、欄位定義、驗證規則與樣本異常診斷，均嚴格追溯至專案壓縮檔內之原始文件與外部官方技術標準：

- **[REF-01]** 大前實業內部技術研究文件：《輔翼ERP自動化.docx》（位於 **RPA導入作業流程專案/**，涵蓋無 OCR／低 OCR 六大工程責任、資料取得排序、60–90 分鐘第一輪技術偵查與四階段驗收計畫）。

- **[REF-02]** 百林商智股份有限公司報價單掃描檔：《EMILY 報價單_大前實業》（**DOC101426-10142026085638.pdf** [SRC-A] 與 **DOC101426-10142026085659.pdf** [SRC-B]，報價單號 **202605201400**，2026/05/20）。
- **[REF-03]** 蝦皮專案規格基準：《蝦皮平台資料處理與ERP資料匯入自動化_黃金母版需求基線暨推薦開發規格書_V2.1.docx》與《推薦開發版需求規格書_V1.0.docx》（涵蓋 **F001～F052**、**A001～A008**、**OI-001～OI-020** 及 58 欄 Mapping）。
- **[REF-04]** 原廠跨國介接手冊：Alpargatas International，《Programmer's Manual - Alpargatas International layout - DCA Revision (Version 2.4, June/September 2024)》（位於 **哈瓦士串接專案/**）。
- **[REF-05]** 哈瓦士專案規格與欄位字典：《MTRIX_BI報表暨系統介接開發規格書_V2.docx》、《MTRIX_完整修正版資料欄位字典_V2.xlsx》及 5 份 CSV 樣本檔（**ALTHCI...csv**、**ALTHES...csv**、**ALTHFV...csv**、**ALTHPD...csv**、**ALTHVD...csv**）。
- **[REF-06]** Microsoft 官方技術文件：Microsoft UI Automation Overview、Accessibility Insights for Windows、Sysinternals Process Monitor、Process Explorer 及 FlaUI GitHub Repository。